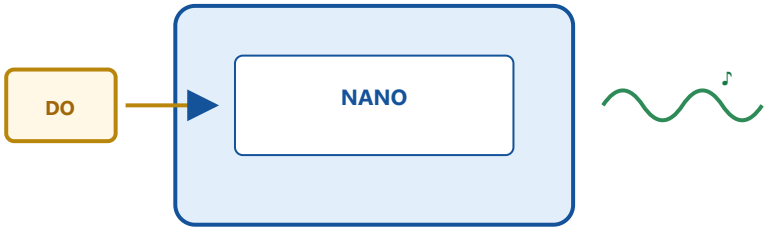
La Machine à Cartes Musicales

Manuel du petit ingénieur du son



lecteur de cartes + buzzer

Tu écris « DO » sur une carte avec un téléphone.
Ta machine lit la carte… et le texte devient un son.

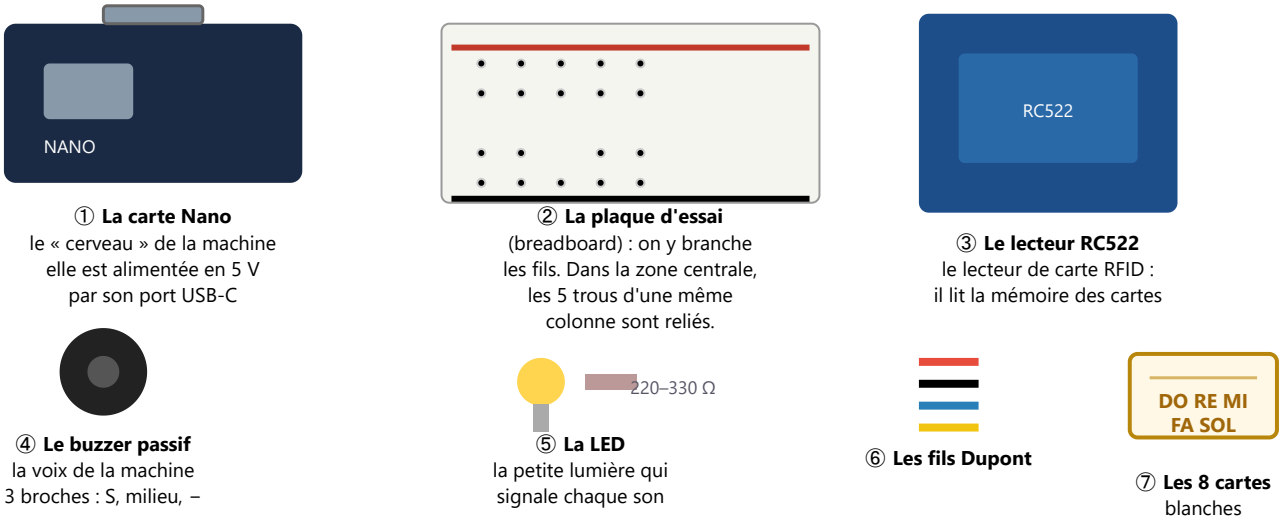
Aujourd'hui, en 4 heures, tu construis un vrai instrument : il **lit des cartes** et les **transforme en musique**. Les cartes, c'est toi qui les écris. Le code qui décide quel mot fait quel son, c'est **toi** qui le choisis. Prêt ? Allons-y.

Ton après-midi, étape par étape

№	Étape	Ce qu'on fait à cette étape
1	Découvrir le matériel	le tour de la table : nommer chaque pièce
2	Étape 1 — Faire parler la machine	brancher LED + buzzer, puis écouter la gamme d'essai
3	Étape 2 — Brancher le lecteur	poser les 7 fils du lecteur RC522
4	Étape 3 — Inventer le protocole	choisir comment encoder les notes et les décoder
5	Étape 4 — Écrire les cartes	avec le téléphone, écrire ta musique sur les cartes
6	Étape 5 — Jouer ta machine	faire lire les cartes : la machine joue leur contenu
7	Étape 6 — Casser, réparer	deux sabotages, puis le test du tempo
8	Défis, puis rangement	les défis supplémentaires et le rangement

1. Voici ton matériel — nomme chaque pièce par son nom

Fais d'abord le tour de la table. Prends chaque pièce en main et dis son nom à voix haute. Coche la case quand tu la retrouves les yeux fermés.



① **La carte Nano**
le « cerveau » de la machine
elle est alimentée en 5 V
par son port USB-C

② **La plaque d'essai**
(breadboard) : on y branche
les fils. Dans la zone centrale,
les 5 trous d'une même
colonne sont reliés.

③ **Le lecteur RC522**
le lecteur de carte RFID :
il lit la mémoire des cartes

④ **Le buzzer passif**
la voix de la machine
3 broches : S, milieu, –

⑤ **La LED**
la petite lumière qui
signale chaque son

⑥ **Les fils Dupont**

⑦ **Les 8 cartes**
blanches

Fais le tour de la table et nomme chaque pièce par son nom.

Règle d'or, à respecter tout l'après-midi. Quand la machine est branchée à l'ordinateur ou au chargeur, elle est « sous tension » : sous tension, on ne touche plus aux fils. Pour toucher ou déplacer n'importe quel fil, toujours les trois mêmes gestes : d'abord débrancher l'USB, ensuite toucher le fil, et rebrancher quand c'est réparé. Un fil posé au mauvais endroit pendant que la machine est sous tension… et le lecteur peut griller.

USB débranché = fils autorisés. USB branché = mains loin des fils !

Petite info sur l'alimentation : le port USB-C est la **seule** entrée d'énergie de la carte. Le câble peut aller vers un ordinateur (alors on peut aussi programmer la machine) ou vers un simple chargeur de téléphone de 5 V (alors la machine joue, et on n'a même plus besoin d'ordinateur).

Tes fichiers (ce que tu trouves sur l'ordinateur) :

- `01_Test_Nano` — le programme d'**essai** : il chante la gamme pour vérifier tes branchements. Tu ne l'ouvres jamais : c'est l'animateur qui l'exécute sur la carte.
- `02_MusiqueCartes_Nano` — **LE fichier de ta machine** : c'est ta machine. C'est dedans que vivent tes tableaux du protocole (zone `EXERCICE 1`), ta convention de durée (zone `EXERCICE 2`, la fonction `dureeEnDemiTemps`) et ton tempo (zone `EXERCICE 3`, la ligne `TEMPO_MS`). C'est LE programme que tu modifies, et que l'animateur envoie à la carte à chaque changement.
- Sur le téléphone, l'appli **NFC Tools** — l'autre moitié de ton protocole : celle qui écrit dans les cartes.

La règle est simple : **un seul fichier à toi** (`02_MusiqueCartes_Nano`), deux moitiés de protocole (le code, et le téléphone).

Questions éclair n°1 (réponds à voix haute, puis regarde la réponse) :

1. Sur quelle pièce branche-t-on des fils pour les relier entre eux : la carte Nano ou la plaque d'essai ?
2. À quoi sert le port USB-C ? (deux réponses possibles)
3. Pourquoi faut-il débrancher l'USB avant de changer un fil ?

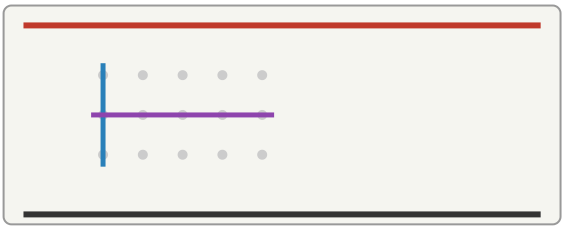
4. Le câble fournit du 5 V à la carte. Quelle tension ressort des broches de la carte : 5 V ou 3,3 V ? (Indice : regarde comment s'appelle la broche sur laquelle on branche le lecteur.)

Réponses : 1) la plaque d'essai — c'est elle qui relie les fils entre eux. 2) alimenter la carte ET lui envoyer un programme. 3) pour ne jamais toucher un fil quand la carte est sous tension. 4) du 3,3 V — la broche porte bien ce nom.

2. Étape 1 — Fais parler la machine (LED + buzzer)

On commence par la voix et la lumière de la machine. Pour l'instant, on branche, puis on écoute un bout d'essai que l'animateur a préparé sur l'ordinateur.

J'apprends ma plaque d'essai (30 secondes, ça sauvera des fils !)



bleu : les 5 trous d'une COLONNE sont reliés (« colonne » = du haut vers le bas) : le courant passe entre eux

violet : deux trous d'une même LIGNE ne sont PAS reliés : change de colonne — ou un fil

rouge/ noir (haut et bas) : les rails

Le branchement, fil par fil (lis la fiche, vérifie chaque fil à voix haute !)

Pour	Tu branches…	Couleur conseillée
la broche `D8` de la Nano	vers la broche **S** du buzzer	
la broche `3V3` de la Nano	vers la broche **du milieu** du buzzer	rouge
la broche `–` (ou GND) du buzzer	vers `GND` de la Nano	noir
la broche `D2` de la Nano	vers une patte de la **résistance** (200 à 350 Ω — par ex. 220 ou 330, les deux marchent)	jaune
l'autre patte de la résistance	vers la patte **la plus LONGUE** de la LED	patte longue = « + »
la patte courte de la LED	vers `GND` de la Nano	noir

⚠ **Le buzzer sans risque :** si ton module a **3 broches** (S, milieu, –), branche les trois. S'il n'en a que **2**, branche uniquement une broche vers `D8` et l'autre vers `GND`. Ne branche jamais une broche du buzzer sur 5V.

Pourquoi cette petite résistance, alors ? Le courant électrique, imagine-le comme de l'eau dans un tuyau. La résistance est un morceau de tuyau étroit : elle laisse passer juste ce qu'il faut. Sans elle, la LED boirait beaucoup trop de courant d'un coup : elle chaufferait, elle mourrait vite, et la broche de la carte qui l'alimente s'abîmerait aussi. Avec 200 à 350 Ω, la LED reçoit à peine ~4 milliampères — et elle brille en toute sécurité. La résistance, c'est la ceinture de sécurité de la LED : petite, pas chère, obligatoire.

Et 3,3 volts, d'où ça sort ? Le câble USB apporte du **5 V** à la carte. Mais dans la carte, un petit convertisseur « cuisine » du **3,3 V**, et c'est ça qui sort des broches de la carte, dont la broche `3V3`. C'est pour ça que le lecteur et le buzzer se branchent sur `3V3` : ils sont conçus pour fonctionner en 3,3 V. Ne les alimente jamais avec du 5 V — ils grilleraient.

Comment trouver une broche sur la carte Nano ?

Chaque broche porte un nom écrit en blanc sur la carte, à côté d'elle. Il ne faut jamais compter les broches « à l'œil » : on lit le nom.

— la position réelle dépend du modèle de ta carte : lis les noms !



Le dessin montre juste QUELS noms chercher.

Les 9 broches dont tu auras besoin tout l'après-midi. Cherche-les sur ta vraie carte et montre-les à l'animateur avant de brancher.

🏁 **Contrôle-étape :** l'animateur lance le programme d'essai (`01_Test_Nano` — le fichier d'essai : il n'y a rien à modifier dedans, c'est l'animateur qui l'envoie). La machine doit jouer la gamme — DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, et la même DO une octave plus haut — puis un silence, et ça recommence. Ça fait une petite mélodie, plus la LED clignote en même temps. Si tu entends la gamme : **victoire, la voix de la machine vit !** Si tu entends un seul buzz plat et constant : tu as un buzzer « actif » (il ne peut pas chanter de mélodie), appelle l'animateur pour échanger la pièce.

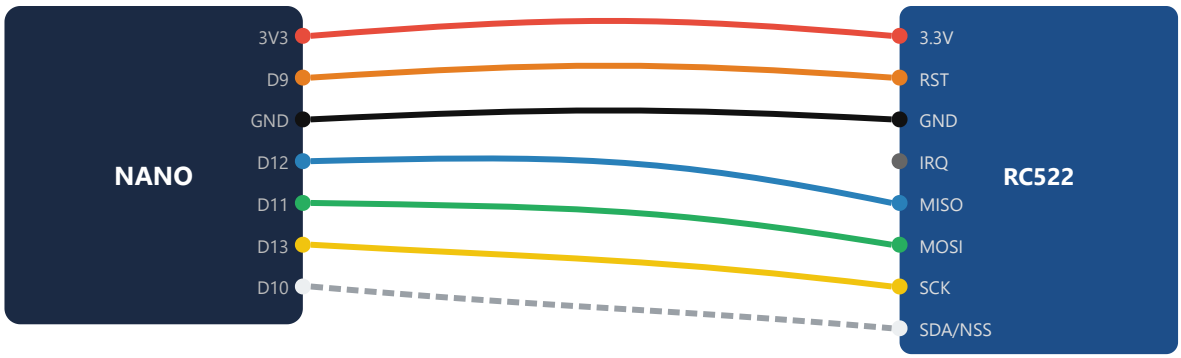
3. Étape 2 — Branche le lecteur RC522 (7 fils)

Règle d'or encore et toujours : débranche l'USB maintenant, avant de toucher le premier fil. Les 7 fils doivent être posés et vérifiés avant de rebrancher.

Le lecteur RC522 est une petite « antenne » qui parle avec les cartes. Il a 8 broches, mais on n'en utilisera que 7 (la broche **IRQ** reste vide : pas de fil dessus, c'est normal !).

Broche du RC522	Vers où sur la Nano	Couleur conseillée	Ton fil ?
`3.3V`	`3V3`	rouge	☐
`RST`	`D9`	orange	☐
`GND`	`GND`	noir	☐
`IRQ`	**rien** — pas de fil !	—	—
`MISO`	`D12`	bleu	☐
`MOSI`	`D11`	vert	☐
`SCK`	`D13`	jaune	☐
`SDA` *(ou* `NSS` *sur certains lecteurs)*	`D10`	blanc/gris	☐

Les couleurs des fils suivent la couleur conseillée de chaque broche.



7 fils colorés, broche par broche. Vérifie chaque fil à voix haute en pointant les DEUX bouts avec le doigt.

🏁 **Contrôle-étape :** rebranche l'USB. L'animateur lance le programme `02_MusiqueCartes_Nano` et le téléphone a déjà écrit « DO » sur une carte d'essai. Touche la carte au lecteur… le bip triste sonne ! C'est **parfait** : regarde l'écran, le moniteur série doit afficher `Je ne connais pas "DO"... le protocole est-il casse ?` — la machine a lu ta carte, elle sait juste pas encore quoi en faire : ton protocole n'est pas né ! Toute la chaîne téléphone → carte → machine fonctionne : **ta machine est vivante, elle attend ta règle.** (Et c'est la machine de démonstration de l'animateur, elle, qui joue « DO » : son protocole est complet.)

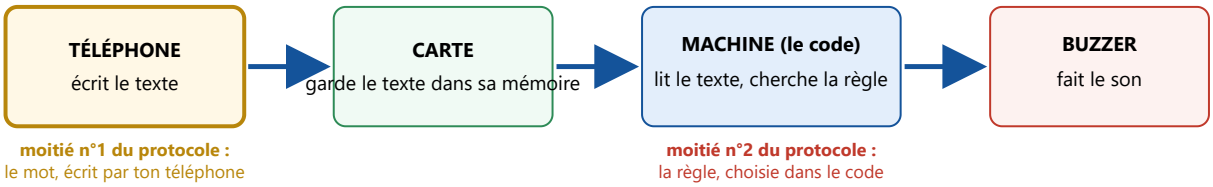
Questions éclair n°2 :

1. Cite les deux pièges classiques si la machine dit qu'elle ne « voit » pas le lecteur.
2. La broche IRQ reçoit un fil : vrai ou faux ?
3. Le lecteur reçoit sa tension du 5 V ou du 3,3 V ?

Réponses : 1) soit les fils VCC et GND sont inversés, soit les fils SDA et RST sont inversés — vérifier sur la plaque ET dans le code. 2) faux — aucun fil. 3) du 3,3 V.

4. Étape 3 — Le protocole : c'est TOI qui inventes la règle

Regarde bien cette chaîne : c'est tout le secret de ta machine.



Le mot qui vit sur la carte — tu le choisis !

Il n'y a pas de règle imposée : si tu veux que le mot `SOL` déclenche la note Fa, tu peux ! La seule loi est le **protocole** : le mot écrit sur la carte (avec le téléphone) doit être exactement le même que le mot inscrit dans le tableau du code (avec l'ordinateur). Remplis d'abord ce tableau au crayon, avant de toucher au téléphone ou au code :

Nº de carte	La note qu'on veut entendre	LE MOT choisi (crayon !)	La fréquence (en hertz)
1	DO		
2	RÉ		
3	MI		
4	FA		
5	SOL		
6	LA		
7	SI		
8	DO aigu (la note du haut)		

Où trouver les fréquences ? Sur la **grille des fréquences en hertz** (fournie par l'animateur) : chaque note y a son nombre de vibrations. Recopie dans la colonne la fréquence de chacune de tes huit notes ! (Arrondis chaque fréquence au nombre entier le plus proche.)

Sais-tu ce qu'est une fréquence ? Quand la machine joue une note, le buzzer vibre un certain nombre de fois par seconde : c'est ce que veut dire « hertz ». Une note de 300 hertz vibre 300 fois par seconde. Alors un chiffre, c'est déjà de la musique ! Et devine : si tu doubles la fréquence d'une note (elle passe de 300 à 600), tu entends la même note, mais l'octave au-dessus.

Quand le tableau est rempli au crayon, tu ouvres **LE fichier de ta machine**, `02_MusiqueCartes_Nano`, et tu cherches la zone marquée `EXERCICE 1`. Surprise : les deux tableaux du code sont vides — c'est normal ! C'est TOI qui écris ton protocole dans la machine : chaque mot de ton tableau au crayon va **entre les guillemets**, et chaque fréquence **juste en dessous, à la même position**. Recopie sans te tromper d'ordre : la position 1 du code = la carte n°1 du tableau ! Voici le vrai morceau de programme, tel que tu vas le trouver :

```
// La moitié CODE de ton protocole — vide pour l'instant : à toi !
// Le mot de ta carte n°1 en premier, puis les autres dans l'ordre :
const char* NOTE_COMMANDS[10] = {"",    "",    "",   "",   "",
                                 "",    "",    "",   "",   ""};
// En dessous, les fréquences : celle de la carte n°1 à la place n°1 —
// les mêmes positions que dans ton tableau au crayon !
const int NOTE_FREQS[10] = { 0, 0, 0, 0, 0,
                             0, 0, 0, 0, 0 };   // 0 = pas encore choisi
```

Et les majuscules ? `do`, `Do` ou `DO` : peu importe ! La machine met tout en majuscules toute seule avant de comparer. En revanche, écris tes mots sans accents : le téléphone garde ses accents, mais la machine ne comprend que les lettres simples.

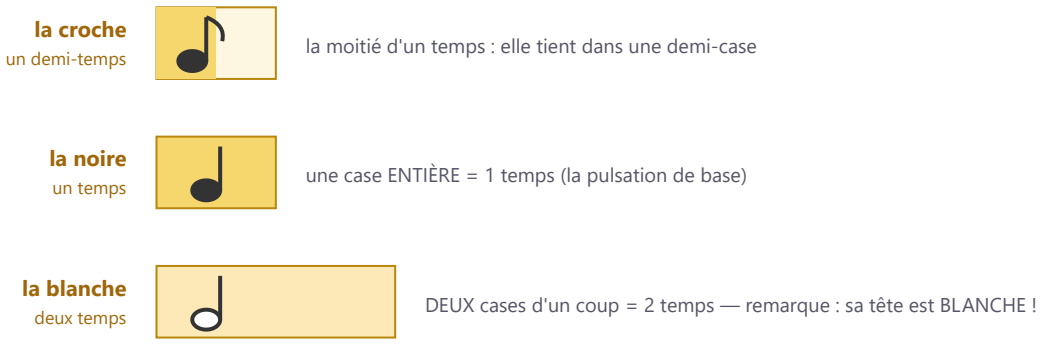
Questions éclair n°3 :

1. Ton mot pour la note LA est en 6e position dans les deux tableaux. Quelle fréquence la machine va-t-elle jouer : la 1re de la liste, la 6e… ? (Regarde bien : la machine cherche ton mot, puis prend la fréquence qui est à la même position dans l'autre tableau !)
2. Quelqu'un écrit `TOTO` sur une de tes cartes. Ton code connaît-il ce mot ? Que va faire la machine ?
3. Double la fréquence du MI (330 Hz). Quelle note va chanter la machine maintenant ?

Réponses : 1) la 6e fréquence de la liste, 440 Hz — la même position que ton mot. 2) non : la machine refuse et le dit (« Je ne connais pas TOTO… »). 3) MI aigu = 660 Hz, le double de 330 : la même note, une octave plus haut.

5. Étape 3-bis — Les durées : la croche, la noire, la pointée, la blanche

La musique, ce n'est pas seulement QUELLES notes on entend : c'est aussi COMBIEN DE TEMPS chacune dure. On va mesurer la durée grâce à la **pulsation** : le « boum-boum » régulier de la musique, comme les battements d'un tambour ou le bruit de tes pas quand tu marches. Chaque note de tes cartes durera un certain nombre de ces temps-là.



Avec `TEMPO_MS = 500`, un temps = une demi-seconde : la noire dure 500 ms, la blanche 1000 ms.

Reste une durée à connaître : la **pointée** — un temps et demi, exactement entre la noire (un temps) et la blanche (deux temps). C'est elle qui chante la fin de l'« Ode à la joie » (page des chansons) : un temps et demi, puis une toute petite croche — et on entend de suite que c'est Beethoven !

La durée, c'est AUSSI un protocole à décider !

Les durées de ta musique, maintenant, il faut arriver à les **écrire sur une carte**, au téléphone. La machine te laisse un choix : derrière un mot, tu peux écrire **rien du tout**, ou **un nombre** — et c'est TOI qui décides ce que chaque écriture veut dire ! Au code, ce qui est écrit derrière le mot (ou « rien ») arrive d'un bloc dans ta fonction de durées : la fonction doit alors répondre combien de **demi-temps** dure la note (demi-temps, parce que la croche vaut exactement un demi-temps : impossible à dire en temps entiers !). C'est ta règle à écrire — toujours dans le **même fichier** `02_MusiqueCartes_Nano`, cette fois dans la zone `EXERCICE 2` :

```
// TA convention de durée : c'est ton protocole, à toi de décider !
// La fonction reçoit 0 si le mot ne portait RIEN derrière lui,
// sinon le nombre écrit sur la carte (0, 1, 12, 4096...).
// Et elle doit RÉPONDRE : combien de DEMI-TEMPS dure la note ?

int dureeEnDemiTemps(int nombre) {
  return 0;   // <- A TOI : la règle pour chaque durée !
}
```

Petit repère : la ligne `TEMPO_MS` existe déjà dans le fichier, un peu plus haut — juste au-dessus des tableaux du protocole, dans le coin marqué `EXERCICE 3` : pas besoin de la réécrire, juste de la retrouver.

Un extrait connu : la croche et la noire

Le début d'**Une souris verte** — la comptine que tout le monde chante — en partition : `SOL SOL SOL LA` (quatre croches), puis `SOL RE` (deux noires). Chante-la dans ta tête : la souris **trotte** sur ses croches, puis le pas se **pose** sur les deux noires.

- les quatre **croches** de « une sou-ris » — un demi-temps chacune, la note pressée qui file ;
- les deux **noires** de « …ver-te » — un temps chacune, le « boum » régulier qui se pose ;

La même note `SOL` y porte deux durées différentes — croche quand la souris trotte, noire quand elle se pose. À toi, dans ton protocole, d'inventer **comment marquer la différence sur une carte** ! (Elle se chante ici un peu

plus haut que d'habitude, pour que ses notes tombent juste dans la gamme de la machine. La **pointée** et la **blanche**, elles, sont dans la liste des durées du début de page — et tu les croiseras dans « Vive le vent » comme « Joyeux anniversaire ».)

Questions éclair n°3-bis :

1. Compte les temps : `DO DO`, puis une blanche `RE` — combien de temps en tout ?
2. Si tu mets `TEMPO_MS = 250`, ta mélodie devient-elle plus lente ou plus rapide ? Et de combien de fois ?
3. Qui dure DEUX FOIS moins longtemps : une croche ou une noire ?
4. Pourquoi la fonction répond-elle « en demi-temps », au lieu de dire tout simplement des temps ? (Indice : quelle durée ne pourrait pas s'écrire en nombre de temps entiers ?)

Réponses : 1) 4 temps (1 + 1 + 2). 2) deux fois plus rapide. 3) la croche. 4) à cause de la croche : elle vaut un demi-temps, impossible à dire en temps entiers.

🏁 **Contrôle-étape :** tu as maintenant rempli les trois zones EXERCICE du fichier `02_MusiqueCartes_Nano` : tes mots (zone 1), ta convention de durée (zone 2), et le tempo (zone 3). L'animateur relance la machine, puis tu écris une carte d'essai : ton mot + l'écriture de durée LONGUE de ton protocole — un son long doit sortir ! Et une carte courte : un son court. C'est ton protocole qui chante !

6. Les chansons prêtes à jouer (pour ton concert !)

Voici six chansons que tout le monde connaît, écrites comme une vraie **partition** : le nom de la note, avec sa durée derrière. Pour la jouer, **transcris la partition dans TON protocole**, note après note : le nom de la note te dit quel mot écrire (ton tableau du protocole !), la durée te dit comment l'écrire sur la carte (ta convention de durées !). Comme sur une vraie partition, une note sans mention de durée est une **noire** (un temps) ; les autres sont marquées : **blanche** (deux temps), **pointée** (un temps et demi), **croche** (un demi-temps). Et écris tes mots sans accents : « PAPA » oui, « PAPÀ » non.

Chanson	La partition (dans l'ordre — la note et sa durée)	Tempo conseillé (TEMPO_MS)

Au clair de la lune	`DO DO DO RE`
	`MI-blanche RE DO`
	`MI-blanche RE RE DO-blanche`
		500 — tranquille

Frère Jacques	`DO RE MI DO`
	`DO RE MI DO`
	`MI FA SOL-blanche`
	`MI FA SOL-blanche`
	`SOL LA SOL FA MI DO`
	`SOL LA SOL FA MI DO`
	`DO SOL grave DO`
	`DO SOL grave DO`
		450 — bien rythmé

Ah ! vous dirai-je, maman (celle de « Twinkle Twinkle »)	`DO DO SOL SOL LA LA SOL-blanche` `FA FA MI MI RE RE DO-blanche`	500

Ode à la joie (de Beethoven) *version simplifiée*	`MI MI FA SOL`
	`SOL FA MI RE`
	`DO DO RE MI`
	`MI-pointée RE-croche RE-blanche`
		450

Vive le vent (celle des traîneaux)	`MI MI MI-blanche`
	`MI MI MI-blanche`
	`MI SOL DO RE`
	`MI-blanche`
		430 — ça trotte

Joyeux anniversaire (celle qu'on chante aux fêtes)	`SOL SOL LA SOL DO-aigu SI-blanche`
	`SOL SOL LA SOL RE-aigu DO-aigu-blanche`
	`SOL SOL SOL MI DO-aigu SI-blanche LA-blanche`
	`FA FA MI DO-aigu RE-aigu DO-aigu-blanche`
		460 — trois temps

⚠ « DO-aigu » et « RE-aigu » sont les mêmes notes que DO et RÉ, une octave plus haut : tu les trouveras sur la grille des fréquences, une ligne sous DO et RÉ. Le **RE aigu**, lui, n'a pas de carte n°8 : pour « Joyeux anniversaire », ton protocole devra **s'agrandir** — une case de plus dans les tableaux du code (les cases libres 9 et 10 !) et son mot sur une carte (c'est le Défi 1). Deux simplifications, avouées : la vraie chanson a des notes « pointées » (ici, écrites rondes), et elle chante ses deux dernières lignes encore PLUS HAUT — des notes qui n'existent pas dans notre machine, alors on les chante une octave plus bas. Pareil pour « Frère Jacques » : le « ding dang dong » final descend une octave plus bas (SOL grave) que notre gamme. Ajuste le tout à l'oreille.

Comment jouer une chanson : écris la chanson sur une carte au téléphone, d'un seul coup — une transcription dans ton protocole, mot après mot, durée après durée. (Sur plusieurs cartes, ça marche aussi :

TOUT ce qu'une carte porte est joué, dans l'ordre — un mot, une ligne, une chanson entière, comme tu veux. Et si tu vas à la ligne dans le texte, la machine fait une petite pause d'un temps : la respiration entre deux phrases.) Tes notes longues sonnent longues, tes notes courtes filent : ça, c'est déjà de la vraie musique ! (Et tu remarqueras : plusieurs de ces chansons commencent pareil...)

Défi des oreilles — des chansons d'aujourd'hui (2026)

Celles-là ne sont pas dans les livres de musique : c'est ce que tu entends en ce moment. Les transcriptions sont des **approximations** : une fois la machine réglée, ajuste les durées à l'oreille — c'est le vrai métier de musicien. Comme toujours, écris les mots sans accent.

Trois infos d'ingénieur : • la vraie **« Golden »** utilise un **FA#** — une fréquence qui tombe ENTRE le FA et le SOL, et que notre machine n'a pas ; reprise une quinte plus haut, elle ne joue plus que des notes de notre machine ; • dans son refrain, « up, up, up », la note saute PLUS HAUT puis se **répète** : regarde `MI MI LA LA LA LA` — c'est exactement le geste de la chanson ; • le vrai chant du « APT. » est un SI^{b}, un demi-ton sous notre DO : notre machine n'a pas cette fréquence non plus — alors tout le hook se chante sur un DO, et le rythme fait le reste !

Chanson	La partition (dans l'ordre — la note et sa durée)	Tempo conseillé (TEMPO_MS)

Golden — HUNTR/X
(la pré-chanson puis tout le refrain, transposés pour n'utiliser que les notes de notre machine)
	`LA DO FA MI-blanche`
	`SOL SOL LA SOL-blanche`
	`SI RE SOL FA FA MI-blanche`
	`MI MI LA LA LA LA`
	`MI MI SOL SOL RE`
	`SOL SOL SOL SOL FA FA FA MI`
	`MI MI LA LA LA LA`
	`MI MI SOL SOL RE`
	`SOL SOL SOL SOL FA FA FA MI`
	`LA SI SOL`
	`SI LA SOL RE`
		380 — avec l'énergie !

APT. — Rosé & Bruno Mars
(le hook : une SEULE note — mais le RYTHME fait toute la chanson ! le défi des durées)
	`DO-blanche DO-croche DO-croche DO-croche DO-blanche DO-blanche DO-croche DO-croche`
	`(la même ligne, encore une fois)`
	`DO-croche DO-croche DO-croche DO-croche DO DO DO DO DO-blanche`
	`DO-blanche DO-croche DO-croche DO-croche DO-blanche`
		280 — pressé !

Question des chansons 2026 : compare la ligne 1 et la ligne 2 du hook de « APT. » : sont-elles pareil ou différentes ?

Réponse : pareilles — c'est cela, un « hook » de pop : une phrase courte qui revient sans cesse.

Une chanson à rêver : plein de tubes d'aujourd'hui jouent des notes que ta machine ne connaît pas — un SI bémol ici, un MI bémol là, des fréquences qui tombent entre les notes de ton tableau. Ta machine ne les refuse pas parce qu'elles sont interdites : son protocole ne les contient tout simplement pas encore. Car pour elle, une note, c'est juste **une fréquence et un mot** : ajoute une case de plus au tableau (comme à l'EXERCICE 1) et n'importe quelle fréquence devient jouable.

Une remarque d'ingénieur : la « Ode à la joie » ci-dessus est fidèle à la vraie mélodie de Beethoven, du début à la fin. Le final demande un peu de soin : l'une des dernières notes est une **pointée** (elle dure un

temps et demi), suivie tout de près d'une **croche** (elle dure un demi-temps). Ces deux durées ne sonneront correctement que si ta convention de durées les décrit bien dans la fonction `dureeEnDemiTemps` — et alors, tu entendras la vraie couleur de Beethoven. C'est ta récompense !

Question de composition : compare « Au clair de la lune » et « Ah ! vous dirai-je, maman » à voix haute : par quoi commencent-elles ? Que remarque-t-on ? Et si la suite t'inspire, tu peux même enchaîner les DEUX chansons dans le même concert : mets simplement toutes leurs cartes bout à bout !

Réponse : les deux commencent par DO, DO — une répétition du même mot, et c'est justement ce qui les fait reconnaître.

7. Étape 4 — Écris les mots sur les cartes (le téléphone)

Le téléphone qui écrit sur les cartes a une « antenne » magique : le **NFC**. Le lecteur RC522 de la machine utilise la même magie, mais dans le sens inverse : lui, il lit.



le téléphone « imprime » le texte dans la mémoire de la carte
(2 secondes, et c'est écrit pour toujours)

1. 1 Ouvre l'application **NFC Tools**, appuie sur **WRITE** (Écrire).
2. 2 Appuie sur **« Add a record »** (Ajouter une donnée), puis choisis **« Text »**.
3. 3 Tape ton mot du tableau — exactement comme écrit au crayon, par ex. `DO`. Pour la DURÉE, écris-la comme TON protocole la décide (relis la page des durées) : rien du tout, ou un nombre derrière le mot — la seule loi est que la carte et ton code disent exactement la même chose.
4. 4 Appuie sur **Write** en bas, puis approche la carte **plate** contre l'arrière (ou le haut) du téléphone sans la bouger. Le téléphone met 1 à 2 secondes : **c'est bon quand il affiche « Write completed »**.
5. 5 Écris ce que tu veux sur une carte : d'abord le mot d'une note (ta liste du tableau !), plus tard une ligne de chanson — ou la chanson entière. Règle d'acier : **la machine joue tout ce qu'elle lit sur la carte, dans l'ordre**. Et un saut de ligne dans le texte vaut une petite pause d'un temps. Pour chaque nouvelle carte : « Add a record » → Text → ton texte → Write.
6. 6 Vérifie-toi avec l'onglet **READ** du téléphone : lis une carte au hasard, le texte doit être ton mot.
7. 7 Étiquette chaque carte en gros à sa façon au marqueur : le mot + le nom de la note (ex. : `DO`).

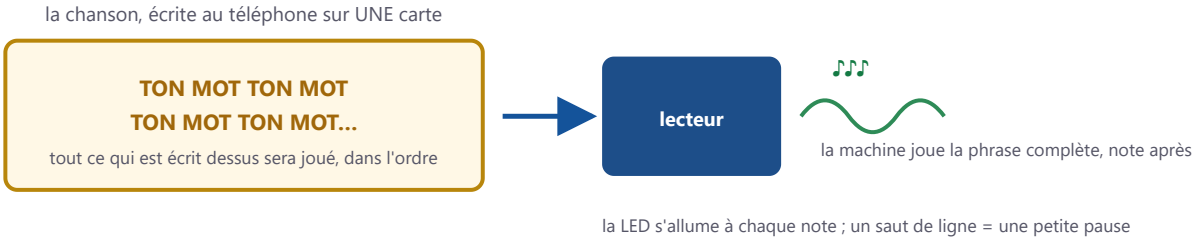
Questions éclair n°4 :

1. Ta machine n'est pas encore là pendant l'écriture : est-ce que ça change quelque chose pour le téléphone ? (Relis les 7 étapes ci-dessus.)
2. Un camarade efface ton mot et écrit `SOL` à la place sur la carte qui portait `DO`. Quand tu tapes cette carte sur ta machine, quelle note entends-tu — DO ou SOL ? Qui décide du son : le texte de la carte, ou le tableau du code ?

Réponses : 1) non — le téléphone écrit tout seul, sans la machine. 2) SOL : c'est le texte de la carte qui décide, le code se contente de le lire.

8. Étape 5 — Fais jouer ta machine

Une carte, un texte — tout ce qu'elle porte est joué, dans l'ordre. Et maintenant le grand moment : **faire de la musique avec du papier !**



1. 1 Tu écris la chanson sur une carte au téléphone — la partition note par note, dans l'ordre, chaque note écrite dans TON protocole (ton mot + ton écriture de durée). Choisis ta chanson sur la page « Les chansons prêtes à jouer » ! (Une seule carte, ou répartie sur plusieurs : comme tu préfères.)
2. 2 On tape la carte sur le lecteur : la LED s'allume et la machine joue la phrase ENTIÈRE, mots après mots, de vraies longues et de vraies courtes !
3. 3 Carte suivante… et ainsi de suite : la mélodie se déroule carte après carte.
4. 4 Recommence la scène en changeant l'ordre des cartes ou les mots d'une carte : ce que la carte dit = ce que la machine chante. La répétition, puis le concert à la fin de l'après-midi !

🎉 **Le concert :** ta mélodie sera jouée devant tous. Prépare un nom pour ta machine ! (Elle portera son nom pendant le show.)

9. Étape 6 — CASSE ta machine (exprès, bien sûr !)

Un protocole, on ne l'a vraiment compris que le jour où on l'a **cassé une fois**. Tu vas faire deux expériences de sabotage. Après chaque expérience, dis à voix haute ce que tu constates — et seulement ensuite, répare.

Expérience A — on casse la moitié CODE (côté ordinateur)

1. 1 Tu ouvres le fichier `02_MusiqueCartes_Nano`, repère le tableau `NOTE_FREQS` (dans la zone `EXERCICE 1`) et change **UN SEUL chiffre** — par ex. la fréquence de ta 5e note : écris `1000` à la place.
2. 2 L'animateur relance le programme sur la machine.
3. 3 Tape la carte de cette même note. Qu'entends-tu ?

Le protocole est cassé par le code. La carte n'a pas changé, mais le code ne dit plus la même chose qu'elle. La machine n'est pas « morte » : elle a été réaccordée ! Pour réparer, deux chemins possibles : remettre la bonne fréquence dans le tableau, ou au contraire réécrire toutes les cartes selon le nouveau tableau. Remets les deux moitiés d'accord — réaccorder la machine, c'est le vrai métier d'ingénieur du son.

Expérience B — on casse la moitié CARTE (côté téléphone)

1. 1 Tu écris un mot **que le code ne connaît pas** sur une carte — par ex. `PIZZA` — avec le téléphone.
2. 2 Tape cette carte sur la machine. Qu'est-ce qu'elle fait ? Regarde aussi l'écran : la machine t'explique son refus : `Je ne connais pas "PIZZA"... le protocole est-il casse ?`
3. 3 Deux façons de réparer… à toi de choisir : ajouter `PIZZA` dans le tableau du code (avec une drôle de fréquence ?) OU réécrire la carte avec un mot connu. Un protocole, ça peut être agrandi.

Expérience C (la cerise) — on change le TEMPO… et pourtant rien ne casse

1. 1 Dans le fichier `02_MusiqueCartes_Nano`, cherche la ligne `TEMPO_MS = 500` (zone `EXERCICE 3`) et change-la en `TEMPO_MS = 1000`. Rien ne semble cassé : la note est la même, les mots sont les mêmes… mais la chanson entière s'est ralentie ! Le « temps » en musique, c'est une convention : la même partition, jouée à deux tempos, ne ressemble pas du tout pareil.
2. 2 Tape ta carte d'essai : vérifie à l'oreille tes durées — la durée la plus longue (la blanche) doit durer **deux fois** la noire, et la croche, la moitié !

Questions éclair n°5 (le plus important du jour) :

1. Dans l'expérience A, qui a changé : la carte ou le code ?
2. Dans l'expérience B, qui a changé ?
3. Complète : « Quand la carte et le code _____, la machine joue juste. »
4. Question piège : si le tableau du code met `SOL` à côté de 1000 Hz **et** que la carte porte bien le mot `SOL`, la machine joue un SOL très aigu. La carte et le code sont d'accord… Alors, qui est « fautif » ? (Réponse : **personne** ! Le protocole fonctionne, il dit juste autre chose que tu croyais.)

Réponses : 1) le code. 2) la carte. 3) « …sont d'accord… ». 4) personne : le protocole fonctionne, il ne dit simplement pas ce que l'on croyait.

🏁 **Contrôle-étape final :** une machine qui joue juste = les deux moitiés du protocole exactement en accord. Tu peux maintenant le réparer sans l'animateur. Bravo, tu maîtrises le secret de la machine.

10. Défis supplémentaires (si tu es en avance)

Défi 1 — AGRANDIS ton protocole (les cases 9 et 10 !)

Dans `02_MusiqueCartes_Nano`, tes tableaux ont dix places : les huit premières portent tes huit notes (ton tableau du crayon), et les positions 9 et 10 sont des cases libres. En as-tu besoin ? « Joyeux anniversaire », par exemple, chante une note PLUS aiguë que ta note du haut : le RE aigu. Choisis son mot, double une fréquence de la grille pour l'octave (par ex. RE = 294 Hz devient 588), remplis les cases, relance la machine, écris la carte… et ton protocole s'agrandit, comme un vrai vocabulaire !

Défi 2 — Le tempo

C'est la ligne `TEMPO_MS = 500` qui donne à CHAQUE temps sa durée, en millisecondes. Change-la et écoute ta même chanson : à 300 elle est pressée, à 700 elle s'endort. Trouve le tempo qui lui va le mieux — et garde la valeur que tu préfères pour le concert !

Défi 3 — Le juke-box

Aucun changement de code ici : ta machine sait déjà depuis le début tout jouer, dans l'ordre ! Le défi, c'est le travail du musicien : transcrire une chanson ENTIÈRE (les quatre lignes de « Joyeux anniversaire » tiennent sur une seule carte — va à la ligne entre chaque !), l'écrire au téléphone, et marquer le titre au feutre. Recommence avec une autre chanson : le jour du concert, pose tes cartes comme des disques — le public demande un titre, tu tapes la carte, la machine joue tout !

Défi 4 — La porte secrète

Il n'existe pas encore dans la machine — c'est toi et l'animateur qui l'ajouterez ! D'abord, remplis une des cases 9 ou 10 (ton mot + sa fréquence, comme au Défi 1) : ce mot sera la porte secrète. Puis demande à l'animateur : il a le petit morceau de programme tout prêt, et vous le collez ensemble dans ta machine. Ensuite, tape ta carte : sa propre note sonne… suivie d'une deuxième note que TU choisis. Une fanfare, dans ta machine à toi !

11. Le rangement (une machine propre, un atelier prêt pour la suite)

1. Débranche l'USB — la règle d'or s'applique aussi au démontage !
2. Décolle chaque fil en tirant sur **l'embout plastique**, jamais sur le fil lui-même.
3. Range les fils par couleur dans leur pochette : les couleurs en bon ordre, c'est un cadeau pour ceux qui les utiliseront après toi.
4. Remets les cartes dans leur pochette : elles serviront encore !
5. Prends la photo de la machine complète avant de tout démonter : c'est la preuve du travail, et elle partira dans l'album de l'atelier.

Pour se souvenir (petit mémo à garder)

Objet	Rôle
La carte	porte ce que le téléphone écrit dessus : un mot, une ligne… une chanson entière. La machine joue tout ce qu'elle lit, dans l'ordre
Le code (tableaux NOTE_COMMANDS / NOTE_FREQS)	le mot déclenche une fréquence : la moitié « dans la machine » du protocole
La fréquence (hertz)	le nombre de vibrations par seconde du son : LA musique est un chiffre
Ta convention de durée	dans la fonction `dureeEnDemiTemps` : elle décide combien de temps dure chaque écriture — la moitié « durées » du protocole, à toi !
Le lecteur RC522	l'antenne de la machine : lit la mémoire des cartes

Le NFC du téléphone	la même antenne, mais pour écrire
Le buzzer	vibre à la fréquence demandée : la voix de la machine
Le fichier `02_MusiqueCartes_Nano`	LE TIEN : ton protocole tout entier (mots, durées, tempo) vit dans ses trois zones EXERCICE
La règle d'or	USB débranché = fils autorisés. USB branché = mains loin des fils !

♪ Tu es officiellement ingénieur·e du son. Bravo ! ♪